

OpenMower-TAF-App

Änderungsdokumentation

Stabile Satellitenanzeige im GPS State

Version v0.1 - Entwurf - 2026-07-14

Projekt	OpenMower-TAF-App
Dokumentenart	Änderungsdokumentation
Thema	Stabile Satellitenanzeige GPS State
Erstellungsdatum	2026-07-14
Autor / verantwortlich	OpenAI / ChatGPT im Auftrag des Projektverantwortlichen
Version	v0.1
Status	Entwurf
Änderungsdatum	2026-07-14
Ablageort	Projektpaket unter _Dokumentation
Referenzen	Regeln_Projektdokumentation_PDF_DOCX_Pflicht_(9).pdf

1. Anlass und Ziel

Die Satellitenlisten in GPS State3 und State4 ändern ihre Zeilenanzahl fortlaufend. Dadurch änderte sich die Höhe der DataTable bei MQTT-Aktualisierungen und nachfolgende Inhalte wurden sichtbar nach oben oder unten verschoben. Ziel der Änderung ist eine ruhige, positionsstabile Anzeige.

2. Umgesetzte Änderung

- Für State3 wurde ein fester Tabellen-Viewport von 320 px eingerichtet.
- Für State4 wurde bei aktivierter Expertenansicht ein fester Tabellen-Viewport von 440 px eingerichtet.
- Die Satellitenlisten besitzen nun einen eigenen vertikalen Scrollbereich; horizontales Scrollen für schmale Ansichten bleibt erhalten.
- Der Leerzustand reserviert innerhalb des Viewports dieselbe Höhe und verhindert dadurch einen Sprung beim ersten Eintreffen von Satellitendaten.
- Die Satelliten werden vor der Darstellung stabil nach GNSS-System und anschließend nach SV-ID sortiert. Dadurch wechseln vorhandene Zeilen nicht unnötig ihre Position.

3. Geänderte Datei

lib/screens/gps_state.dart

4. Technische Umsetzung

Die Hilfsmethode `_satelliteTable` erhält den Parameter `viewportHeight`. Die Tabelle wird in ein `SizedBox` mit definierter Höhe eingebettet. Innerhalb dieses Bereichs liegen `Scrollbar`, vertikaler `SingleChildScrollView` und der bestehende horizontale `SingleChildScrollView`. Vor dem Erzeugen der `DataRow`-Elemente wird eine Kopie der Eingangsliste sortiert; die vom Controller gelieferte Liste wird nicht verändert.

5. Erwartetes Verhalten

- Neue oder wegfallende Satelliten verändern nur den Inhalt des Tabellenfensters.
- Bereiche unterhalb der Satellitenanzeige behalten ihre Bildschirmposition.
- Der Nutzer kann lange Listen innerhalb des Tabellenfensters scrollen.
- State4 belegt den festen Bereich nur, wenn die Expertenliste aktiviert ist.

6. Prüfung

Die Änderung wurde durch Quelltextprüfung und Vergleich der betroffenen Aufrufstellen geprüft. Eine Ausführung von flutter analyze oder eines Flutter-Builds war in der bereitgestellten Bearbeitungsumgebung nicht möglich, da Flutter/Dart dort nicht installiert ist. Vor dem Merge sollte daher im Projektumfeld mindestens flutter analyze und ein visueller Test von State3 und State4 ausgeführt werden.

7. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.1	2026-07-14	OpenAI / ChatGPT	Entwurf	Feste Viewport-Höhen, eigener Scrollbereich und stabile Sortierung der Satellitenlisten